

Projeto Final: Construção de uma Biblioteca de Tabelas Hash em Python

Fase 1: Fundamentos e Conceitos

Objetivo: Introdução e contextualização das tabelas hash.

Atividades:

- Pesquisar o que são tabelas hash, vantagens, desvantagens e aplicações.
- Apresentar uma aplicação prática (ex: dicionário, índice de banco de dados, cache).

Conteúdos: conceito, vantagens, desvantagens, aplicações.

Fase 2: Estrutura e Implementação Básica

Objetivo: Implementar uma tabela hash simples.

Atividades:

- Implementar tabela hash com arrays.
- Demonstrar colisões.

Fase 3: Estratégias de Colisão

Objetivo: Comparar técnicas de resolução de colisões.

Atividades:

- Encadeamento separado.
- Sondagem linear/quadrática.
- Comparar desempenho.

Fase 4: Abordagens Avançadas

Objetivo: Explorar implementações mais sofisticadas.

Atividades:

- Hash com árvore balanceada.
- Chaves compostas.

Fase 5: Hashing Criptográfico e Distribuído

Objetivo: Explorar aplicações modernas.

Atividades:

- Estudo de caso: Git (SHA-1).
- Simulação de hash distribuído.

Fase 6: Aplicações em Ciência de Dados

Objetivo: Aplicar tabelas hash em problemas reais.

Atividades:

- Utilizar datasets fornecidos (sugestão).
- Identificar problema (duplicidade, busca, etc).
- Resolver com hash.
- Justificar uso.

Abordagens obrigatórias (pelo menos uma):

- Deduplicação
- Indexação
- Contagem
- Cache

Fase 7: Pitch Individual

Objetivo: Comunicação técnica.

Apresentação (10 min):

- Problema
- Solução
- Uso de hash
- Demonstração
- Benefícios
- Limitações